

ALEXANDER IMMANUEL GOERKE ZAMORA

Valencia, España | alexander.goerke2004@gmail.com | +34 635 426 375 | aigoezam.github.io | linkedin.com/in/alexanderimmanuelgoerke

PERFIL

Estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (UPV) con Erasmus+ en DTU (Copenhague). Perfil técnico en robótica, control embebido y procesamiento de bioseñales – TFG completado con prototipo funcional aportado a un doctorado activo en DTU y seis meses de trabajo remunerado en I+D de tecnología médica.

EXPERIENCIA

CEBREO MEDICAL A/S **Copenhague, Dinamarca**
Colaborador Técnico (Student Worker) *Ene 2026 – Jun 2026*

- Desarrollé algoritmos de procesamiento de señal y flujos de análisis para bioseñales fisiológicas (EEG, acelerómetro, PPG) en un entorno de tecnología médica.
- Construí pipelines de transformación de datos y herramientas de visualización para la inspección y evaluación de calidad de señal clínica.
- Trabajé en equipo multidisciplinar (software, fisiología e ingeniería de producto) aplicando soluciones a retos reales de calidad y ruido en datos de sensores.

CLASES PARTICULARES **Valencia, España**
Profesor de Matemáticas, Física y Química *2022 – Actualidad*

- Clases individuales para alumnos de secundaria; diseño de planes de estudio personalizados y resolución estructurada de problemas.
- Recomendado por el centro escolar en reconocimiento al rendimiento académico; desarrollo de habilidades de comunicación y mentoring.

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) **Valencia, España**
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática *2022 – Actualidad*

- TFG:** Control de un brazo robótico diferencial para intervención agrícola; prototipo entregado a un proyecto de doctorado de 5 años en DTU.

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK (DTU) **Lyngby, Dinamarca**
Intercambio Erasmus+ *2025 – Actualidad*

- Asignaturas: Robótica, Control Digital, Deep Learning, Business Analytics, Business Studies.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Ingeniería:** Robótica, Control Digital, Procesamiento de Señal, Sistemas Embebidos, Diseño de Circuitos, Cinemática IK/FK, Fusión de Sensores, Mecatrónica
- Programación:** Python, C/C++, MATLAB, Arduino, HTML/CSS
- Diseño y Simulación:** SolidWorks, AutoCAD, MATLAB/Simulink, Proteus, OrCAD
- Herramientas:** Git, VSCode, LaTeX

PROYECTOS

TFG – BRAZO ROBÓTICO DIFERENCIAL **DTU / UPV, 2025–2026**
Diseño de Control para Intervención Agrícola contra Malas Hierbas

- Diseño y construcción de un prototipo de brazo robótico diferencial contribuyendo a un programa de doctorado de 5 años en DTU sobre intervención agrícola.
- Derivación de cinemática directa e inversa, suite de simulación en Python e implementación del controlador en C++ sobre Teensy 4.1 con servos Dynamixel.
- Validación y comparación cuantitativa de tres estrategias de control (prealimentación, realimentación suavizada, PID) mediante experimentos con el robot real.

ROBOT 4-DOF GUIADO POR VISIÓN **DTU Robótica, 2025**

- Robot capaz de detectar objetos, convertir píxeles a coordenadas reales y alcanzarlos por cinemática inversa; implementación de segmentación HSV, calibración de cámara y servos Dynamixel.

RED NEURONAL DE GRAFOS (PAINN) PARA PREDICCIÓN MOLECULAR **DTU Deep Learning, 2025**

- Entrenamiento de una red PaiNN sobre los conjuntos de datos QM9 y MD17 para predicción de propiedades moleculares.

CERTIFICACIONES Y PREMIOS

- ISO 21500 & ISO 21502** – Gestión de Proyectos, Programas y Carteras (Dansk Standard, enero 2026)
- Inglés Avanzado (C1) | Alemán (A2) | Programación Web (HTML/CSS/JS) | Sistemas Energéticos (CFP-UPV, 2024)
- Premio de Ciencias – Iale International School
- Idiomas:** Español (nativo) | Inglés (C1) | Alemán (A2)